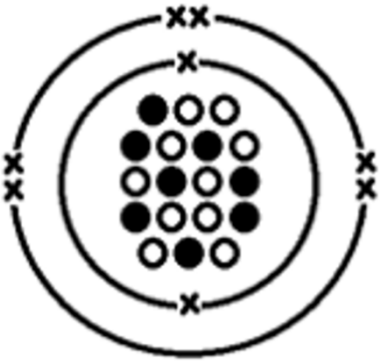
第五課 – 原子結構

原子結構與原子符號

原子結構

次原子粒子	質子	中子	電子
相對質量	1	1	可忽略/ 約 1/1840
電荷	+1 (正電荷)	0 (中性)	-1 (負電荷)
位置	原子核	原子核	圍繞原子核移動

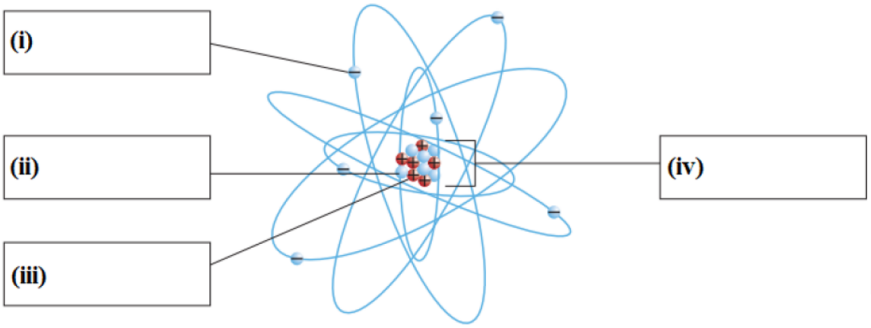


定義：

元素是由同一種原子組成的物質。

原子是元素中能保持該元素化學性質的最小部分。

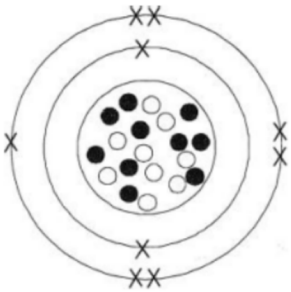
結構式問題 (第一部分)



Q1: 為什麼原子 X 是電中性的？

答：_____

下圖顯示一粒元素 **X** 原子的結構



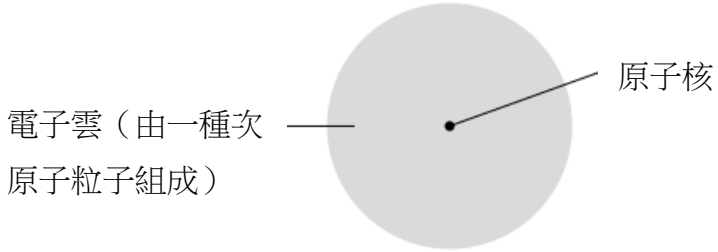
Q2: 辨別以下的次原子粒子

(i) 交叉:

(ii) 黑點:

(iii) 白點:

Q3: 下圖簡化表示了某種原子序大於 1 的元素原子結構。



(a) 這個原子帶有任何淨電荷嗎？試解釋。 (1 分)

(b) 在電子雲中可以找到哪種次原子粒子？ (1 分)

(c) 寫出兩種可以在原子核中找到的次原子粒子的名稱。 (2 分)

(d) 解釋為什麼原子的大部分質量都集中在原子核。 (2 分)

原子符號

原子序 (質子數)	原子	原子符號	電子排佈	原子序 (質子數)	原子	原子符號	電子排佈
1	氫 (Hydrogen)*	H	1	11	鈉 (Sodium)#	Na	2,8,1
2	氦 (Helium)*	He	2	12	鎂 (Magnesium)#	Mg	2,8,2
3	鋰 (Lithium)#	Li	2,1	13	鋁 (Aluminium)#	Al	2,8,3
4	鈹 (Beryllium)#	Be	2,2	14	矽 (Silicon)^	Si	2,8,4
5	硼 (Boron)^	B	2,3	15	磷 (Phosphorus)*	P	2,8,5
6	碳 (Carbon)*	C	2,4	16	硫 (Sulphur)*	S	2,8,6
7	氮 (Nitrogen)*	N	2,5	17	氯 (Chlorine)*	Cl	2,8,7
8	氧 (Oxygen)*	O	2,6	18	氬 (Argon)*	Ar	2,8,8
9	氟 (Fluorine)*	F	2,7	19	鉀 (Potassium)#	K	2,8,8,1
10	氖 (Neon)*	Ne	2,8	20	鈣 (Calcium)#	Ca	2,8,8,2

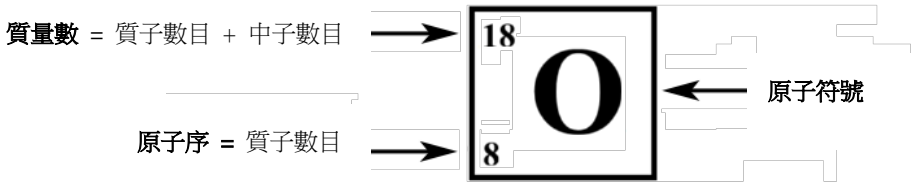
#: 金屬 (Metal)　　^: 半金屬 (Semi-metal)　　*: 非金屬 (Non-metal)

原子序：質子的數量

質量數：質子數 + 中子數

質子數目 = 電子數目(在電中性的原子中)

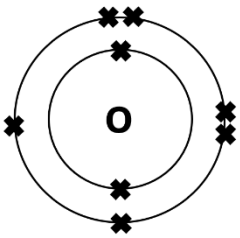
完整原子符號



電子結構圖

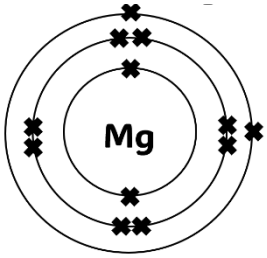
O = 8 = 2,6

電子結構圖



Mg = 12 = 2,8,2

電子結構圖



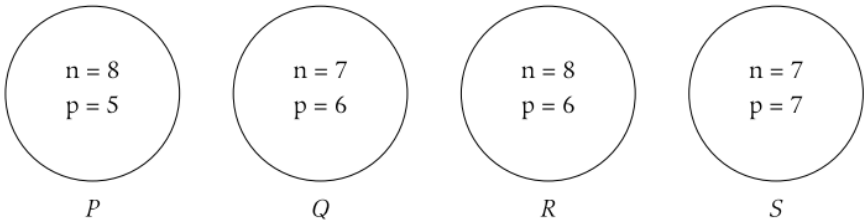
結構問題 (第二部分)

Q1. (a) 完成下表： (20 分)

原子序	質量數	質子數目	中子數目	電子數目	元素名稱	完整原子符號
1	2					
2			2			
3	6					
4			5			
5	11					
6			8			
7	15					
8			9			
9	19					
10			11			
11	23					
12			13			
13	27					
14			15			
15	31					
16			18			
17	37					
18			22			
19	41					
20			24			

(b) 哪四種元素在地殼中含量最豐富？請按豐度遞減順序排列。

Q2: 下圖顯示了四個原子 P、Q、R 和 S 的原子核。



n = 中子數目

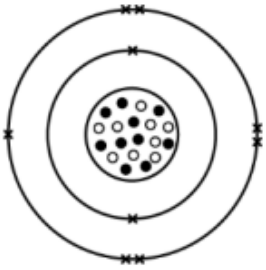
p = 質子數目

(a) 指出並解釋哪兩個原子屬於同一種元素。 (2 分)

(b) (a) 中的元素是什麼？ (1 分)

(c) 寫出這些原子的完整原子符號。 (4 分)

Q3: 下圖代表元素 X 的原子結構。交叉、黑點和白點代表三種不同類型的次原子粒子。



(a) (i) 黑點代表哪種類型的次原子粒子？ (1 分)

(ii) 寫出黑點的電荷。 (1 分)

(b) 寫出 X 的原子序和質量數。 (2 分)

(c) 寫出 X 的完整原子符號。 (1 分)

Q4: 畫出以下元素的原子電子結構圖：

(i) 氟 (1 分)

(ii) 鈣 (1 分)

(iii) 氖 (1 分)

(iv) 磷 (1 分)

Q5: 參考下表。它顯示了一些構成原子的粒子的資訊。

粒子	電荷	相對質量
質子		1
電子		0.005
中子	中性	

(a) 完成表格。 (3 分)

(b) 觀察鎂的原子符號：

$$^{25}_{12}Mg$$

鎂的質量數是 25。

(i) 「質量數」是什麼意思？ (1 分)

(ii) 寫出鎂原子的電子排佈。 (1 分)

(iii) 鎂原子是電中性的。解釋原因。 (1 分)

第一部分 答案

Q1:帶正電的質子數目 = 帶負電的電子數目

Q2:(i) 電子 (ii) 中子 (iii) 質子

Q3:

(a) 否。這是因為在原子中，質子（帶正電）的數目等於電子（帶負電）的數目。

(b) 電子

(c) 質子和中子

(d) 在原子中，質子和中子集中在原子核內。此外，質子和中子的質量相對比電子大得多。

第二部分 答案

Q1a:(20 分)

原子序數	質量數	質子數	中子數	電子數	元素名稱	完整原子符號
1	2	1	1	1	氫 (Hydrogen)	^{2}H
2	4	2	2	2	氦 (Helium)	^{4}He
3	6	3	3	3	鋰 (Lithium)	^{6}Li
4	9	4	5	4	鈹 (Beryllium)	^{9}Be
5	11	5	6	5	硼 (Boron)	^{11}B
6	14	6	8	6	碳 (Carbon)	^{14}C
7	15	7	8	7	氮 (Nitrogen)	^{15}N
8	17	8	9	8	氧 (Oxygen)	^{17}O
9	19	9	10	9	氟 (Fluorine)	^{19}F
10	21	10	11	10	氖 (Neon)	^{21}Ne
11	23	11	12	11	鈉 (Sodium)	^{23}Na
12	25	12	13	12	鎂 (Magnesium)	^{25}Mg
13	27	13	14	13	鋁 (Aluminium)	^{27}Al
14	29	14	15	14	矽 (Silicon)	^{29}Si
15	31	15	16	15	磷 (Phosphorus)	^{31}P
16	34	16	18	16	硫 (Sulphur)	^{34}S
17	37	17	20	17	氯 (Chlorine)	^{37}Cl
18	40	18	22	18	氬 (Argon)	^{40}Ar
19	41	19	22	19	鉀 (Potassium)	^{41}K
20	44	20	24	20	鈣 (Calcium)	^{44}Ca

Q1b:氧 (Oxygen), 矽 (Silicon), 鋁 (Aluminium), 鐵 (Iron)

Q2: (a) Q 和 R。它們具有相同數量的質子。

(b) 碳 (Carbon)

(c) 原子 P: $^{13}_{5}P$

原子 Q: $^{13}_{6}Q$

原子 R: $^{14}_{6}R$

原子 S: $^{14}_{7}S$

Q3: (a) (i) 中子 (ii) 0

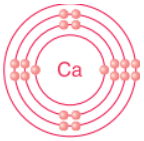
(b) 原子序數 = 9, 質量數 = 19

(c) $^{19}_{9}F$

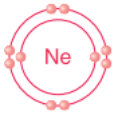
Q4:

(i)

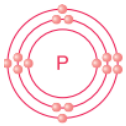
(ii)



(iii)



(iv)



Q5:

(a)

粒子	電荷	相對質量
質子	正 (Positive)	1
電子	負 (Negative)	0.005
中子	中性 (Neutral)	1

(b) (i) 原子的質量數是該原子中質子數和中子數的總和。

(ii) 2, 8, 2

(iii) 它具有相同數量的質子和電子。

PERIODIC TABLE 週期表

GROUP 族

atomic number 原子序

relative atomic mass 相對原子質量

I	II											III	IV	V	VI	VII	0
				1 **H** 1.0													2 **He** 4.0
3 **Li** 6.9	4 **Be** 9.0											5 **B** 10.8	6 **C** 12.0	7 **N** 14.0	8 **O** 16.0	9 **F** 19.0	10 **Ne** 20.2
11 **Na** 23.0	12 **Mg** 24.3											13 **Al** 27.0	14 **Si** 28.1	15 **P** 31.0	16 **S** 32.1	17 **Cl** 35.5	18 **Ar** 40.0
19 **K** 39.1	20 **Ca** 40.1	21 **Sc** 45.0	22 **Ti** 47.9	23 **V** 50.9	24 **Cr** 52.0	25 **Mn** 54.9	26 **Fe** 55.8	27 **Co** 58.9	28 **Ni** 58.7	29 **Cu** 63.5	30 **Zn** 65.4	31 **Ga** 69.7	32 **Ge** 72.6	33 **As** 74.9	34 **Se** 79.0	35 **Br** 79.9	36 **Kr** 83.8
37 **Rb** 85.5	38 **Sr** 87.6	39 **Y** 88.9	40 **Zr** 91.2	41 **Nb** 92.9	42 **Mo** 95.9	43 **Tc** (98)	44 **Ru** 101.1	45 **Rh** 102.9	46 **Pd** 106.4	47 **Ag** 107.9	48 **Cd** 112.4	49 **In** 114.8	50 **Sn** 118.7	51 **Sb** 121.8	52 **Te** 127.6	53 **I** 126.9	54 **Xe** 131.3
55 **Cs** 132.9	56 **Ba** 137.3	57 * **La** 138.9	72 **Hf** 178.5	73 **Ta** 180.9	74 **W** 183.9	75 **Re** 186.2	76 **Os** 190.2	77 **Ir** 192.2	78 **Pt** 195.1	79 **Au** 197.0	80 **Hg** 200.6	81 **Tl** 204.4	82 **Pb** 207.2	83 **Bi** 209.0	84 **Po** (209)	85 **At** (210)	86 **Rn** (222)
87 **Fr** (223)	88 **Ra** (226)	89 ** **Ac** (227)	104 **Rf** (261)	105 **Db** (262)													

*	58 **Ce** 140.1	59 **Pr** 140.9	60 **Nd** 144.2	61 **Pm** (145)	62 **Sm** 150.4	63 **Eu** 152.0	64 **Gd** 157.3	65 **Tb** 158.9	66 **Dy** 162.5	67 **Ho** 164.9	68 **Er** 167.3	69 **Tm** 168.9	70 **Yb** 173.0	71 **Lu** 175.0
**	90 **Th** 232.0	91 **Pa** (231)	92 **U** 238.0	93 **Np** (237)	94 **Pu** (244)	95 **Am** (243)	96 **Cm** (247)	97 **Bk** (247)	98 **Cf** (251)	99 **Es** (252)	100 **Fm** (257)	101 **Md** (258)	102 **No** (259)	103 **Lr** (260)